生物药剂学与药物动力学

绪论

《生物药剂学与药物动力学》

林宁

中国中医药出版社

目 录

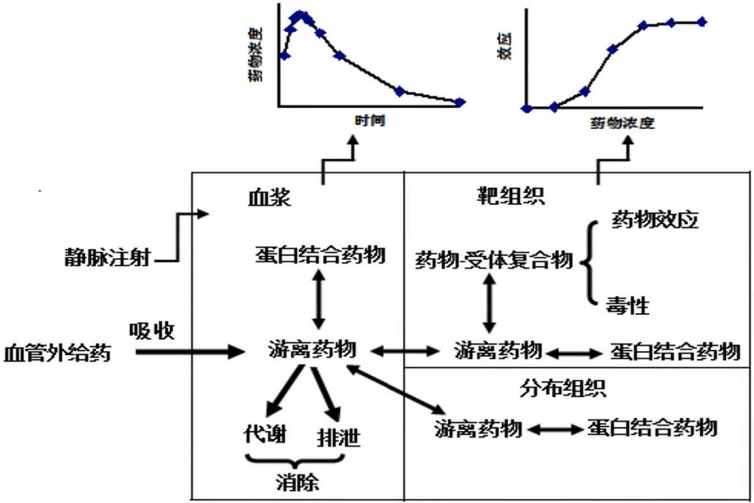
1. 药物代谢动力学定义
2. 药物代谢动力学发展史
3. 药物代谢动力学的应用

打针吃药的学问

1. 生病了你会选择打针还是吃药?
2. 吃药、打针、输液有什么区别?
3. 为什么用药次数有一日三次/一日两次/一日一次之分?
4. 同一种药有胶囊的、有药片的、有冲剂的，怎么选择?
5. 一天两次一次两片的药物，分一天四次一次一片吃行不行?

1. 药物代谢动力学定义

药物代谢动力学


药物浓度
时间
效应
药物浓度
血浆
靶组织
药物效应
静脉注射
蛋白结合药物
药物-受体复合物
毒性
吸收
血管外给药
游离药物
游离药物
蛋白结合药物
分布组织
代谢
排泄
游离药物
蛋白结合药物
消除

定义

药物代谢动力学，主要研究药物的**体内过程**及**体内药物浓度随时间变化的规律**。

- 前者主要以文字和图表定性地描述药物在体内的变化过程
  - 吸收 Absorption： A
  - 分布 Distribution： D
  - 代谢 Metabolism： M
  - 排泄 Excretion: E
- 后者主要以数学模型与公式定量地描述药物随时间改变的变化过程
  - 给药后，测定不同时间的血药浓度 (c)– 时间 (t) 数据
  - 建立数学模型，得到函数方程 $c = f(t)$。

2. 药物代谢动力学发展史

药物代谢动力学在世界上的发展

- 1913 年 Michaelis 和 Menten 提出动力学方程
- 1924 年 Widmark 和 Tandberg 提出开放式一室动力学模型
- 1937 年 Teorell 提出房室药代动力学模型的假设
- 1953 年 Dost 博士，第一本药代动力学教科书问世
- 1972 年，药理学与药物动力学国际会议，第一次正式将药物动力学确认为一门独立学科。

药物代谢动力学在我国的发展

- 20 世纪 50 年代，宋振玉教授、曾衍霖教授开展药物的体内过程研究
- 20 世纪 70 年代末-80 年代初，国内一批学者通过办班和讲学等方式，推动中国药物代谢动力学的发展
- 1980 年湖南科学技术出版社，国内第一本介绍这一新兴学科的著作《药物代谢动力学》
- 1981 朱家璧翻译了 Gibaldi 的《药代动力学》第一版，1984 年第二版
- “十一五”期间，国家科技部重点启动了国家临床前药代动力学技术平台建设项目
- 21 世纪：药物代谢动力学研究呈现井喷式发展

3. 药物代谢动力学的应用

1. 新药研究与评价

- Toxicology
- Pharmacodynamics
- Pharmacokinetics

好药?

- 安全
- 有效
- 合适的体内过程

1. 新药研究与评价

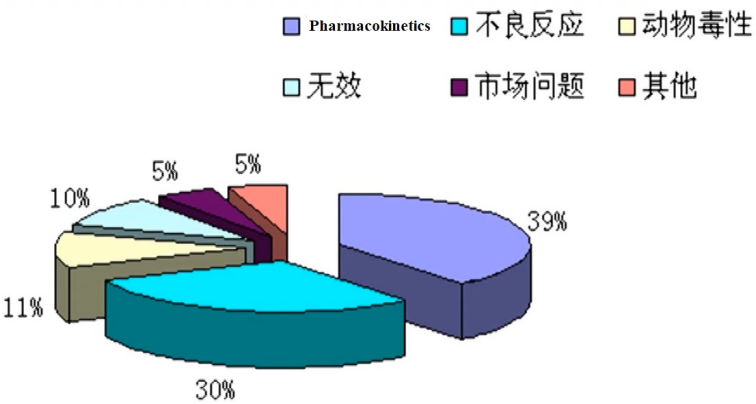


图: 新药研发失败分析

1. 新药研究与评价

合适的体内过程 (ADME) 意义?

- 吸收?
- 合适代谢途径? 肝、肾
- 合适半衰期?
- 合适分布? 药物要进入靶组织或器官
- 无明显药物相互作用

2. 新药合成与发现

药物体内过程与化学结构构效关系：合成合适的体内过程药物?

氨苄西林在胃酸 pH 下稳定，但吸收不好，生物利用度只有 30% – 50% ，

阿莫西林生物利用度可达 90%。

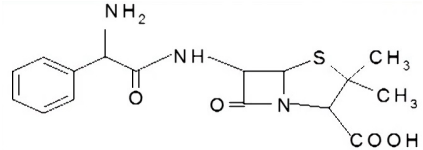


图: 氨苄西林

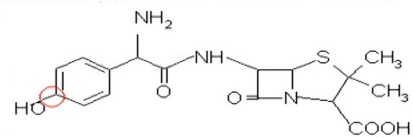


图: 阿莫西林

3. 在药剂学中的应用

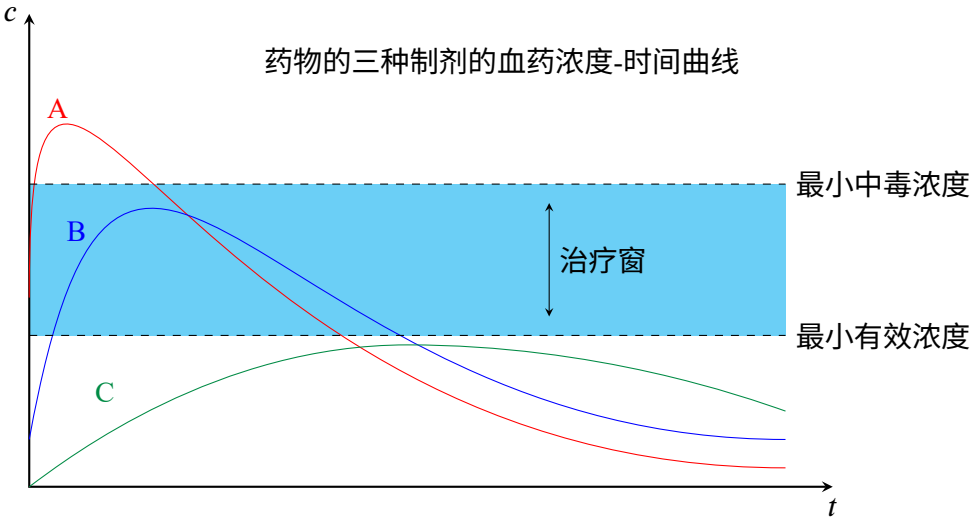
指导制剂学研究?

合适的制剂?

评价标准:

- 生物利用度
- 生物等效性
- 缓、控释制剂研究

3. 在药剂学中的应用



4. 在临床及药物治疗学中应用

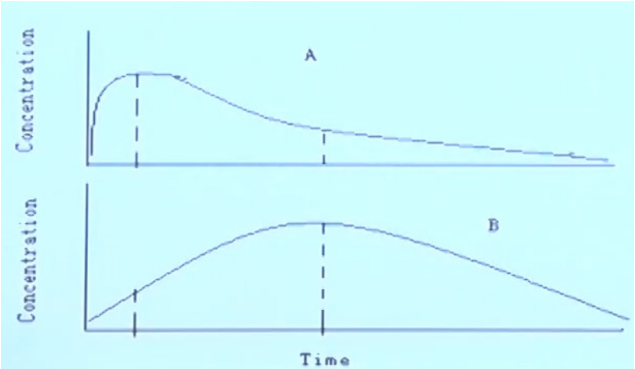
- 药物疗效、毒性-血药浓度：控制血药浓度，控制药物的疗效或降低毒性。基于数学模型，预测药物血药浓度变化规律，制定临床给药方案。
- 对某些药理现象做出准确的解析。
  一些药物在某些病人中无效或出现毒性

5. 在基础药理学应用

- 药物代谢动力学是基础药理学的重要组成部分
- 理论和概念的改变 PK-PD model

例

两种药物，给药后，某个时间段，同一时刻，观察疗效，判断哪个药物更好。
这种评判方式合理吗？



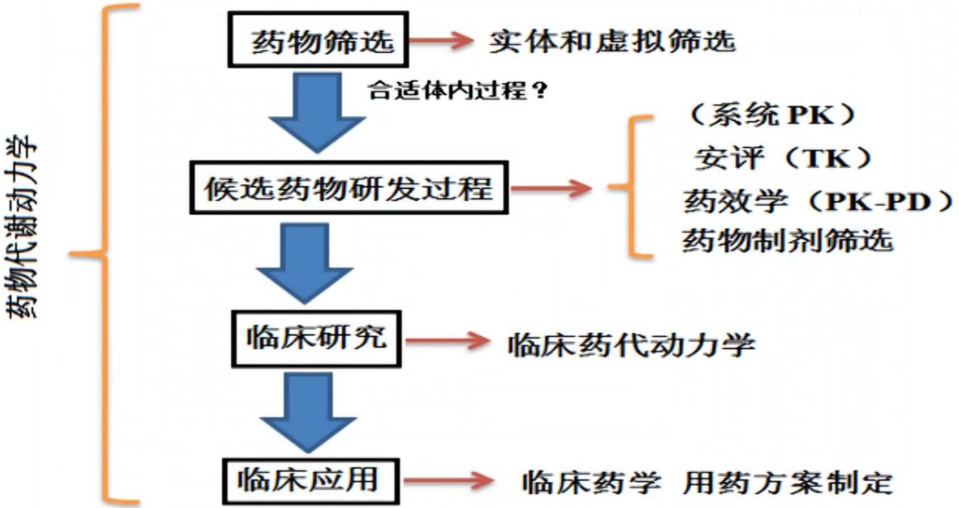
6. 在安全性评价中的作用

1. 毒理学研究与药物代谢动力学结合—毒代动力学 (toxicokinetics，TK)
    - 毒物
    - 高剂量
    - 长期暴露，器官损伤情况下
2. 药物致毒机制研究

7. 与其它领域的关系

药物对于机体来说，是一种外来化学异物，其体内过程研究同样适合于外来化学异物（如毒物、食品添加剂、化妆品等）研究。

药物代谢动力学


药物代谢动力学
药物筛选
实体和虚拟筛选
合适体内过程？
候选药物研发过程
（系统 PK）
安评（TK）
药效学（PK-PD）
药物制剂筛选
临床研究
临床药代动力学
临床应用
临床药学 用药方案制定